Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Пермский национальный исследовательский политехнический университет»

Электротехнический факультет
Кафедра «Информационные технологии и автоматизированные системы» направление подготовки: 09.03.01– «Информатика и вычислительная техника»

Лабораторная работа №2
по дисциплине
«Информатика»
на тему
«Использование основных операторов языка Си++ »

Выполнил студент гр.ИКС-26-1б
Дербиков Роман Сергеевич

Проверил:
преп. каф. ИТАС
Духанин Алексей Вячеславович

_____ _____
(оценка) (подпись)

_____
(дата)

ВВЕДЕНИЕ

Задание: с помощью цикла while определить, при каком значении числа будет выполняться формула, заданная в работе, и вывести полученный результат.

Цель: освоить оператор while, разобраться, в каких случаях он работает, а в каких может давать сбой, и научиться правильно записывать циклы.

Задачи работы:

1.Изучить цикл while и составить его блок-схему.
2.Разработать алгоритм вычисления суммы бесконечного числового ряда с точностью 0.0001 по заданной формуле.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Циклы и подсчет рядов

В лабораторной работе изучаются циклы и вычисление сумм бесконечных рядов в C++. Для остановки программы используется заданная точность. Вычисления идут через цикл while, который работает, пока текущий член ряда больше или равен этой точности. При достижении порога цикл прерывается командой break, и программа выдает результат.

2. Использование функции модуля

При подсчете рядов программе нужно проверять точность элементов без учета их знака. Для этого применяется функция abs, которая автоматически убирает знаки минус у отрицательных чисел. Это позволяет правильно определить, когда элементы стали не подходить под условие.

3. Работа с математической библиотекой

Как и в прошлой работе, она здесь необходима, так как здесь также есть степени, а также появляется факториал, который нужно учитывать при вычислении членов ряда.

1 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.1 Использование циклов для расчета числового ряда

Для выполнения задания я использовал среду Visual Studio Code, в которой и писал решение данной задачи. В коде применяется цикл while для пошагового вычисления суммы бесконечного ряда с заданной точностью. На каждом шаге программа обновляет переменные factorial и factorial_2n, после чего вычисляет текущий член ряда otv как их отношение. Затем выполняется проверка точности: если значение otv становится меньше заданной погрешности toc, срабатывает команда break, и цикл останавливается. Иначе текущий член прибавляется к общей сумме sum, а переменная n увеличивается на единицу. Для наглядности работы алгоритма обратимся к Рисунку 1, где представлена блок-схема кода.

1.2 Написание кода

```
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;
int main()
{
    double sum = 0;
    double toc = 0.0001;
    double factorial = 1;
    double factorial_2n = 1;
    double n = 1;
    double otv = 1;
    while (abs(otv) >= toc)
    {
        factorial *= n;
        factorial_2n *= (2 * n) * (2 * n - 1);
        otv = factorial / factorial_2n;
        if (otv < toc)
        {
            break;
        }

        sum += otv;
        n++;
    }
    cout << sum << endl;
    return 0;
}
```

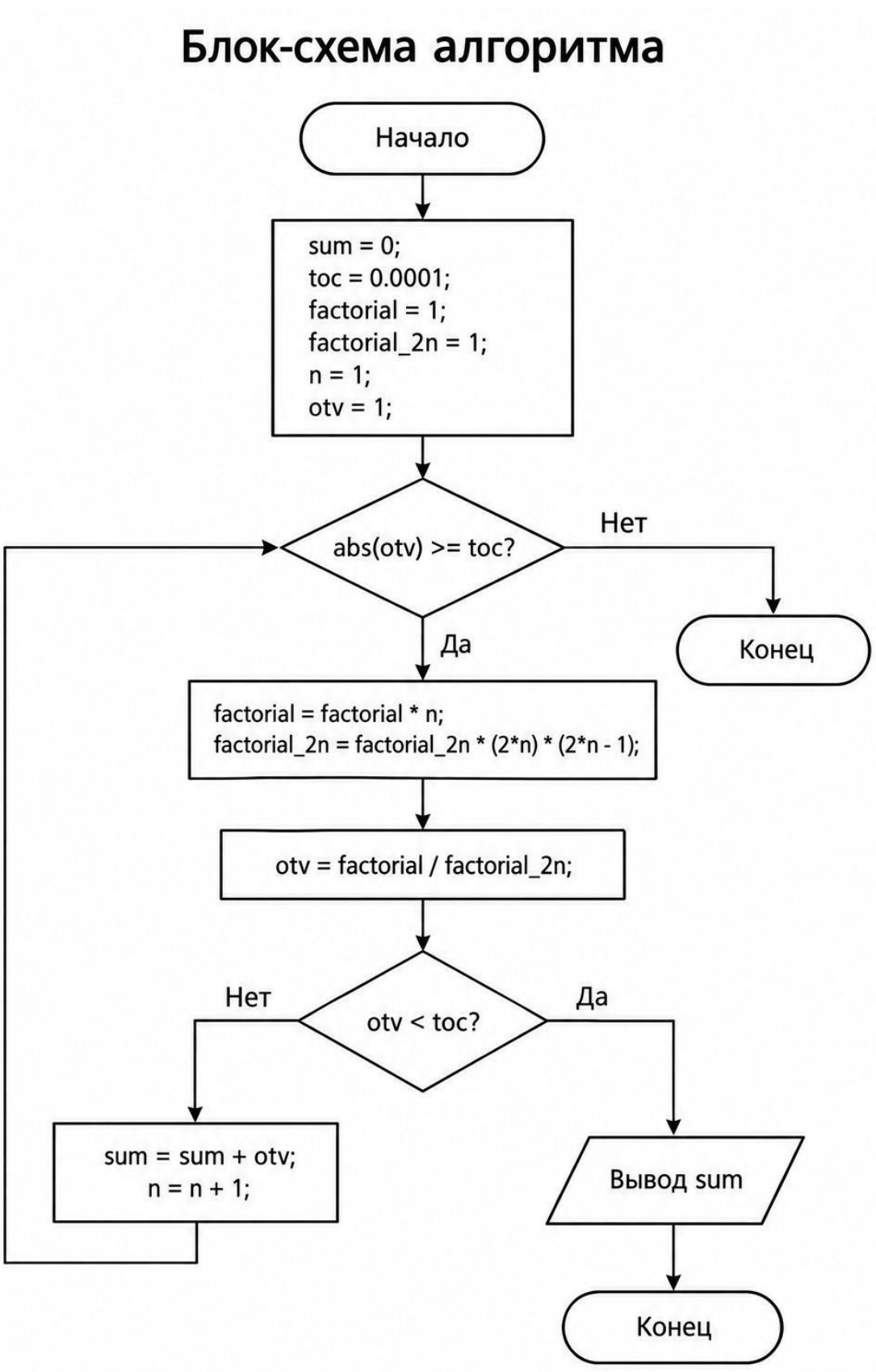


Рисунок 1- блок-схема задания

Заключение

В итоге мы получили число 0.592262. Сама программа работает следующим образом: сначала задается переменная sum, в которую будет складываться результат. Затем создается переменная toch, которая хранит заданную в работе точность. Далее для формулы нам нужен факториал, поэтому он выносится в отдельную переменную, которая в дальнейшем используется при вычислениях. Переменная n — это текущее число, с которого начинается счет (начинаем с 2, так как если задать 1, программа будет ломаться из-за логарифма в формуле). Переменная otv — начальное значение для формулы. После этого задается цикл while, в котором проверяется, чтобы текущее число, полученное при подстановке в формулу, было больше toch. Если это условие не выполняется, цикл останавливается, и мы получаем ответ.

В ходе работы я на практике освоил применение циклов while для вычисления сумм бесконечных числовых последовательностей. За счет быстрого роста знаменателя программа достигла заданной точности всего за несколько шагов и успешно остановила цикл с помощью команды break, не допустив бесконечного зацикливания. Также я закрепил навыки подключения и использования стандартных математических функций логарифма и квадратного корня из библиотеки cmath.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ

1)Программирование на языке С++ Лабораторный практикум для студентов специальности АСУ// URL:https://vk.ru/doc534876698_708935852?hash=uyUi9Z85ZZLd7cJb7zGrygJsvNHSbPAozU935n2oYsH&dl=wQVxjf2poDCJLHfSvORcGCZQZwB1BdlxDzZQtijkEMz&from_mo dule=vkmsg_desktop

2) ГОСТ 7.32-2017 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления» - регламентирует структуру отчета, оформление приложений, таблиц, иллюстраций и библиографических ссылок.